

Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ	3
.2	Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ	4
.3	Korrektur 3: Basisformel für $g=2$ des Elektrons	6
.4	Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel	7
.5	Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette	7
.6	Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume	8
.7	Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation	8
.8	Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln	9
.9	Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten	10
.10	Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur	10
.11	Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“	12
.12	Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen	13
.13	Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009	15
.14	Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung	16
.15	Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230	18
.16	Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}	19
.17	Präzisierung 14: Rotverschiebung in Dok. 041 – Mechanismus statt Energieverlust	21
.18	Präzisierung 15: Kosmologisches z als ΛCDM -Vergleichsgröße markieren	22
.19	Präzisierung 16: H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental	23
.20	Präzisierung 17: zirkuläre/fit-abhängige DE-DM-Relationen in Dok. 028	24
.21	Präzisierung 14: CMB-Anharmonizität, Forward vs. Retrodiktion, und der $ m ^2 = 30$ -Fall (P29/P30/P31)	25

Vorbemerkung

Status: K1–K3, P1–P32 (P16/P17 teilw., P20/P30/P32 offen, P29 teilw., P31 teilw. hergeleitet) (Stand 7. Juni 2026)

Die in diesem Dokument aufgeführten Korrekturen (K1–K3) und Präzisierungen (P1–P13) sind in die jeweiligen Quelldokumente eingearbeitet. Die letzte offene Stelle — K2 (Tau-Vorfaktor r_τ) — wurde am 27. Mai 2026 vollständig nachgezogen: Neben den am 26. Mai gemeldeten Stellen in Dok. 016, Dok. 046 und Dok. 116 betraf dies auch verbliebene *abgeleitete* Werte in Dok. 046 DE (Energie $18,8 \rightarrow 18,0$ meV) sowie die gesamte **englische** Parallelfassung von Dok. 016, 046 und 116, die am 26. Mai noch nicht nachgezogen war. Details und Soll-Stand siehe Abschnitt „Status der Einarbeitung“ unter K2. Dieses Dokument bleibt als historisches Archiv erhalten. Für r_τ gilt der hier festgehaltene Wert $25/9$ als maßgeblich.

Nachtrag (2. Juni 2026): Aufgenommen und eingearbeitet ist **P14** (Formulierung der Rotverschiebung in Dok. 041): in Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

Nachtrag (6. Juni 2026): Aus der CMB-Arbeit (Dok. 267 Kosmologische Entartung, Dok. 268 CMB-Peaks aus T^4) nachgetragen: **P18** (Λ CDM/FFGFT als zwei Lesarten, theoretisch statt empirisch), **P20** (absolute kosmologische Skala: Form fest als ξ -Verhältnis R_H/ℓ_{Pl} , der Faktor $41/4$ deklarierte externe Kalibrierung aus Λ CDM, nicht hergeleitet, offen), **P29** (Peak-Auswahlregel, nur *teilweise* beantwortet – der Faktor-3-Filter schließt $|n|^2 = 30$ *nicht* aus), **P30** (strenge C_ℓ -Projektion; die naive sphärische Bessel-Summe ist *unzureichend*, offen) und **P31** (geometrische Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion – Führungsverhalten forward hergeleitet, kleine Restabweichung offen). Neu **P32** (Aussagen, die H_0 als FFGFT-hergeleitet darstellen, sind korpusweit zu bereinigen – vorerst nur vermerkt). Die zuvor separat benannten Punkte **P19** (CMB-Wegverlängerung) und **P28** (Exponent für z_*) sind in **P14** bzw. **P20** zusammengeführt und erscheinen nicht als eigene Zeilen.

Dieses Dokument listet Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie. Ältere Dokumente werden *nicht* verändert. Wo ein Widerspruch zwischen einem älteren und einem neueren Dokument besteht, gilt die hier festgehaltene Version als verbindlich.

Jeder Eintrag enthält: betroffenes Dokument und Stelle, den fehlerhaften Ausdruck, den korrekten Ausdruck sowie eine kurze Begründung.

1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ

Betroffenes Dokument

Dok. 049 (T0-Lagrangian und Higgs-Integration), HTML-Zwischenversion sowie ältere Arbeitsversionen.

Fehlerhafter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} \approx 1,0 \times 10^{-5} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektur Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4} \quad (190.1)$$

mit den experimentellen Eingaben:

$$\begin{aligned} m_h &= 125,25 \text{ GeV} \quad (\text{Higgs-Masse}), \\ v &= 246,22 \text{ GeV} \quad (\text{Vakuum-Erwartungswert}), \\ \lambda_h &= \frac{m_h^2}{2v^2} \approx 0,129 \quad (\text{Higgs-Selbstkopplung}). \end{aligned}$$

Begründung

Der Vorfaktor $64\pi^4$ entstammt einem Tippfehler in der frühen HTML-Visualisierung. Er liefert $\xi \approx 10^{-5}$, was um eine Größenordnung vom geometrisch abgeleiteten Wert $\xi = 4/3 \cdot 10^{-4}$ abweicht und die Naturkonstanten nicht reproduziert. Der korrekte Vorfaktor $16\pi^3$ ergibt $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$, konsistent mit dem unabhängig bestimmten Wert aus dem Proton-Elektron-Massenverhältnis (Dok. 009).

.2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ

Betroffene Dokumente

Der Vorfaktor r_τ tritt in mehreren Dokumenten auf. Vollständige Liste:

- Dok. 116 (Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie), Leptonparameter-Tabelle.
- Dok. 016 (Vollständige Berechnungen), Massentabelle und r -Parameter-Liste.
- Dok. 046 (Teilchenmassen), Tau-Neutrino-Zeile (Doppel- ξ -Konstruktion, die r_τ enthält).

Korrekt nachgezogen waren zum Zeitpunkt der Erstkorrektur bereits Dok. 006, 028, 158, 210 sowie Theorem und Beweisteil von Dok. 116.

Fehlerhafter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{8}{3} \approx 2,667 \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1712 \text{ MeV} \quad (-3,6 \% \text{ Abw.}) \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektur Ausdruck

$$r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2,778 \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1783 \text{ MeV} \quad (+0,4 \% \text{ Abw.}) \quad (190.2)$$

Die Leptonmassen ergeben sich allgemein aus:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu \quad (190.3)$$

mit den Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ (Schrittweite $\Delta p = 1/3$) und dem Vakuum Erwartungswert ν .

Begründung

$r_\tau = 8/3$ war ein Überbleibsel aus einer früheren Iterationsstufe. Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke) verwendet bereits $r_\tau = 25/9$, das numerisch mit der Tau-Masse übereinstimmt. Zudem hat $25/9 = (5/3)^2$ eine geometrische Interpretation als Quadrat der reinen Sexte in der Naturtonreihe, konsistent mit der musikalischen Resonanz-Analogie (Dok. 060).

Vollständige korrigierte Vorfaktor-Tabelle

Lepton	Exponent p	Vorfaktor r	m [MeV]
Elektron	3/2	4/3	0,511
Myon	1	16/5	105,7
Tau	2/3	25/9	1783

Status der Einarbeitung (Nachtrag 26. Mai 2026)

Bei einer erneuten korpusweiten Durchsuchung wurden **verbliebene 8/3-Reste** gefunden. Die Korrektur war also *nicht sauber durchgezogen*; die ursprüngliche Eintragung nannte nur Dok. 116 als betroffen und übersah Dok. 016 und Dok. 046.

Dokument / Stelle	Befund	Soll
Dok. 116, Leptonparameter-Tab. (widerspricht eigenem Theorem)	$r_\tau = 8/3$	25/9
Dok. 016, Massentab. u. r -Liste ($m_\tau = 1712,1$, $-3,64\%$)	$r_\tau = 8/3$	25/9 (≈ 1783 , $+0,3\%$)
Dok. 046, Tau-Neutrino (3 Stellen) (Param.-Zeile, Doppel- ξ -Rechnung, zweite ν -Tabelle; vgl. Dok. 006)	$r = 8/3$	25/9

Durchgeführt am 26. Mai 2026: Alle obigen Stellen wurden auf 25/9 gebracht; in Dok. 016 wurde zusätzlich die abgeleitete Tau-Masse ($1712,1 \rightarrow 1783,4$ MeV) und die Abweichung ($3,64 \rightarrow 0,37\%$) neu berechnet, in Dok. 046 die ξ_{ν_τ} -Rechnung ($128/27 \rightarrow 400/81$, $E = 18,8 \rightarrow 18,0$ meV). K2 ist damit vollständig eingearbeitet.

Nachtrag 27. Mai 2026 (tatsächlicher Umfang): Eine unabhängige Vollprüfung am 27. Mai ergab, dass die Einarbeitung am 26. Mai *nicht* vollständig war. Zwei Punkte waren noch offen:

- **Dok. 046 DE** trug in den *abgeleiteten* Tabellen (Verträglichkeits-, Methodenäquivalenz- und Falsifikationstabelle) noch den alten Energiewert 18,8 meV sowie die Dezimaldarstellung $r_\tau = 2,768$. Die Hauptrechnung ($\xi_{\nu_\tau} = 400/81$) war bereits korrekt; nur die nachgelagerten Werte waren nicht nachgezogen. Korrigiert auf 18,0 meV bzw. 2,778.
- Die **englische Parallelfassung** von Dok. 016, 046 und 116 war am 26. Mai *gar nicht* nachgezogen worden (DE und EN müssen konsistent sein). Korrigiert: 016 EN (Massentabelle $8/3 \rightarrow 25/9$, $1712,1 \rightarrow 1783,4$, $3,64 \rightarrow 0,37\%$; r -Liste), 046 EN (beide ν_τ -Zeilen, ξ_{ν_τ} -Rechnung $128/27 \rightarrow 400/81$, drei E -Werte, Methodenäquivalenz), 116 EN (Tau-Zeile $8/3 \rightarrow 25/9$).

Korpusweite Restsuche danach: **0 verbliebene 8/3-Stellen** in 016/046/116 (DE+EN). Alle vier Dateien neu kompiliert (Kindle 6×9). K2 ist seit 27. Mai 2026 *vollständig* eingearbeitet — DE und EN.

.3 Korrektur 3: Basisformel für g -2 des Elektrons

Betroffenes Dokument

T0-Explorer (HTML-Visualisierung), Erstversion; ältere Zwischenversionen von Dok. 018.

Fehlerhafter Ausdruck

$$a_e = \frac{4\pi}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektter Ausdruck

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{geom}}} = \frac{2\pi^2}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (190.4)$$

mit $f = 1/\xi \approx 7500$, $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \cdot \sqrt{2} \approx 2,224$ und $S_3 = 2\pi^2 \approx 19,74$ (Oberfläche der 4D-Einheitskugel, d. h. des 3D-Randes des Torus).

Begründung

Der frühere Vorfaktor 4π entspricht der Oberfläche der 2D-Kugel im 3D-Raum, nicht der geometrisch korrekten 3D-Oberfläche des 4D-Torus. $S_3 = 2\pi^2$ ist der korrekte Wert aus der Torus-Geometrie. Die fraktalen Korrekturen für Myon und Tau verwenden weiterhin 4π :

$$\Delta a_\mu = \frac{4\pi}{f^{5/3}}, \quad (190.5)$$

$$\Delta a_\tau = \frac{4\pi}{f^{4/3}}. \quad (190.6)$$

.4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel

Betroffene Dokumente

Dok. 116 (Abstract, Z. 14): $\Delta Q < 0,00003 \%$

Dok. 158 (Abstract): „experimentell bestätigt auf 0,001 %“

Korrekte Einordnung

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.7)$$

ist experimentell auf besser als 0,001 % bestätigt (PDG-Werte 2022). Die Angabe $< 0,00003 \%$ in Dok. 116 bezieht sich auf die interne Konsistenz der T0-Formeln, nicht auf die experimentelle Messunsicherheit. Beide Aussagen sind inhaltlich korrekt, aber unterschiedliche Größen. In externen Kommunikationen ist 0,001 % die geeignete Angabe.

Hinweis

Die T0-Einzelmassen stimmen auf $\sim 1 \%$ mit dem Experiment überein; die hohe Präzision von $Q = 2/3$ entsteht durch die spezifische algebraische Struktur der Koide-Kombination, nicht durch individuelle Massengenauigkeit.

.5 Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette

Kontext

Die Planck-Konstante $\hbar$ wird in verschiedenen Dokumenten unterschiedlich hergeleitet. Hier wird die vollständige, konsistente Ableitungskette festgehalten.

Verbindliche Ableitungskette

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \longrightarrow L_0 = \xi \cdot \ell_P \longrightarrow \hbar \sim \sqrt{\xi} \cdot \ell_P \cdot c \quad (190.8)$$

Die Zeit-Masse-Bindungsbedingung liefert die physikalische Begründung:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \implies T = \frac{\hbar}{m c^2} \implies E = \hbar \omega. \quad (190.9)$$

$\hbar = 2\pi\hbar$ ist damit *keine* freie Konstante, sondern eine geometrische Konsequenz aus ξ und ℓ_P . Der numerische SI-Wert $\hbar \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ist das Kalibrierungsergebnis dieser Beziehung auf die SI-Basiseinheiten.

.6 Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume

Kontext

In den Dokumenten 173–176 (Quantenpunkte, Spin-Qubits, Qubit-Zustandsräume, Shor-Algorithmus) tauchen zwei numerisch verschiedene ξ -Werte auf. Frühere Dokumente verwendeten diese nicht konsequent getrennt, was zu Verwirrung führen kann.

Verbindliche Unterscheidung

Parameter	Wert	Geltungs- bereich	Bedeutung
ξ_0 (geometrisch)	$\frac{4}{30000}$ $\approx 1,33 \times 10^{-4}$	3D- geometrischer Raum	Längenhierarchie des Torus; gilt im physikalischen Ortsraum
ξ_{Higgs} (algebraisch)	$\approx 1,04 \times 10^{-5}$	Zahlen- /Quanten- zustandsraum	Algebraische Feldkorrekturen; Higgs-Sektor; Dekohärenzraten

Begründung

$\xi_0 = 4/30000$ folgt aus der Torusgeometrie des physikalischen Raums (geometrische Ableitung, unabhängig von SI-Messungen). ξ_{Higgs} folgt aus der algebraischen Higgs-Feldstruktur und tritt in Kopplungsformeln zwischen Quantenzuständen auf (z. B. Bell-Korrelationen, T_2 -Hierarchie).

Die beiden ξ -Werte sind kein Widerspruch, sondern beschreiben komplementäre Aspekte: Geometrie des Raums (ξ_0) vs. Algebra des Zustandsraums (ξ_{Higgs}). In externen Kommunikationen ist immer klarzustellen, welcher Parameter gemeint ist.

.7 Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation

Betroffene Dokumente

Ältere Versionen von Dok. 180–182 (Lagrangian-Ableitung, Torus-Geometrie, maximale Universum-Skala).

Fehlerhafter Ansatz

Frühere Versionen interpretierten $L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P$ als Schwarzschild-Radius eines fundamentalen Minimalgebildes. Diese Interpretation wurde in Dok. 182 (Neufassung 2026) explizit verworfen.

Korrekte Einordnung

L_0 ist ausschließlich die **geometrische Fundamentallänge** des FFGFT-Torus:

$$L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m.} \quad (190.10)$$

Sie definiert die unterste Skalenstufe der ξ -Hierarchie und hat *keine* Schwarzschild-Interpretation. Der kosmologische Hubble-Radius R_H ist die systemspezifische Obergrenze des kosmologischen Sektors – nicht eine universelle maximale Größe. Jede Skala hat ihre eigene systemspezifische Obergrenze.

Anmerkung: Schwarzschild als Konsistenzprüfung

Die Schwarzschild-Verbindung bleibt als **interne Konsistenzprüfung** gültig: Ein Objekt mit Masse $M_0 = \xi_0 \cdot m_P/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0 – ohne freien Parameter. Stimmt M_0 mit einer Skalenstufe der ξ -Hierarchie überein, ist das ein nichttrivialer Selbstkonsistenztest. Die Verbindung ist *Probe, nicht Ableitung*.

.8 Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln

Kontext

Mehrere FFGFT-Dokumente beschreiben Massen-Herleitungen für Leptonen und andere Teilchen. Der Anspruch dieser Herleitungen muss klar kommuniziert werden.

Verbindliche Formulierung

Die FFGFT-Massenformeln (z. B. $m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu$) liefern Werte, die auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment übereinstimmen. Dies ist **keine Präzisionsrechnung**, sondern ein Strukturbeweis:

- Die Massenformeln *folgen geometrisch* aus ξ und ν – sie sind nicht gefittet.
- Die verbleibenden $\sim 1\%$ Abweichungen spiegeln Messunsicherheiten und Näherungen wider, nicht Fehler der Struktur.
- Numerisch bessere Berechnungen als das Standardmodell werden *nicht* beansprucht.

In externen Texten ist zu vermeiden: „FFGFT berechnet die Massen exakt.“ Korrekt ist: „FFGFT *leitet* die Massenstruktur aus einem einzigen Parameter ξ her und reproduziert die Größenordnungen auf $\sim 1\%$.“

.9 Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten

Verbindliche Regel

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.11)$$

darf ausschließlich mit experimentell gemessenen Massen (PDG-Werte) ausgewertet werden.

Nicht zulässig: Die symbolischen FFGFT-Terme $r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$ direkt in die Formel einsetzen. Die $\sqrt{m_i}$ -Operation erzeugt Kreuzterme mit gemischten ξ -Potenzen, die dem Torus-Strukturraum fremd sind. Jede solche Einsetzung ergibt $Q \approx 0,6677 \neq 2/3$ und ist kein Widerspruch zur Theorie, sondern ein Kategorienfehler.

Zulässig: FFGFT-Terme numerisch auswerten (z. B. $m_\tau = 1783 \text{ MeV}$) und dieses Ergebnis wie einen Messwert in die Koide-Formel einsetzen.

Mathematischer Hintergrund: Die r_ℓ -Terme sind geometrische Invarianten ihrer Torusmoden. Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen: $r_e \cdot r_\mu = 64/15$ gehört zu keiner Torusmode. Das ist das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Die allgemeine Analyse der Kompositionsgrenzen findet sich in Dok. 192.

.10 Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur

Betroffene Dokumente

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung): „RG-Fluss“, „Renormierungsgruppen-Faktor“, „Renormierungsgruppen-Invarianz“, Subsection „Renormierungsgruppen-Behandlung“.
- Dok. 008 (ξ und e): Subsection „Modifizierte Renormierungsgruppengleichungen“.
- Dok. 019 (T0-Lagrangian, ältere Fassung): Subsection „Renormierungsgruppen-Gleichungen“.
- Dok. 086 (Dokumentenübersicht): „Renormierungsgruppe als Fluss in Parameterraum“.
- Dok. 189 (Torus-Ableitung): „kumulativer Renormierungsgruppen-Lauf“.
- Dok. 202 (FFGFT-Feldtheorie Gesamt), §18: Section-Titel „Die Renormierungsgruppe“.

Bisherige Formulierung

In den genannten Dokumenten wird der ξ_0 -modifizierte Skalenlauf der Kopplung

$$\frac{d\alpha}{d \ln \mu} = \beta_0 \alpha^2 \left(1 + \xi_0 \ln \frac{\mu}{E_0} \right) \quad (\text{alt – ungenau})$$

und die zugehörige Skalenabhängigkeit als *Renormierungsgruppe* bezeichnet, mitunter in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aussagen, die ξ_0 explizit als topologisch fixierte geometrische Konstante charakterisieren.

Präzisierte Formulierung

In FFGFT ist die Skalenabhängigkeit der Kopplung *kein* Resultat eines Renormierungsverfahrens, sondern eine direkte Konsequenz der Rekursion $\mathcal{R}$ (Dok. 203) auf der fraktalen Torusgeometrie. Die korrekte Bezeichnung ist daher:

Skalenstruktur aus der Rekursion $\equiv$ rekursiver α -Lauf via $\mathcal{R}$
--

(190.12)

Konkret:

- Der Term $\xi_0 \ln(\mu/E_0)$ entsteht aus der iterierten Anwendung der Rekursion $\mathcal{R}$ auf die Modenstruktur, nicht aus einer Counter-Term-Subtraktion.
- ξ_0 ist *kein* Fixpunkt einer β -Funktion, sondern eine topologisch fixierte Konstante ($\xi_0 = 4/30000$, Dok. 180).
- Stabilität, Skalenfluss und UV-Endlichkeit sind drei Aspekte *derselben* rekursiven Struktur – keine separaten Mechanismen.

Sprachregelung

Vermeiden	Verwenden
Renormierungsgruppe (impliziert QFT-Verfahren) RG-Fluss / RG-Lauf	Skalenstruktur aus der Rekursion Rekursiver α -Lauf; $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur
Renormierungsgruppen-Gleichungen	Skalengleichungen aus $\mathcal{R}$
Renormierungsgruppen-Invarianz	Rekursive Skaleninvarianz
Renormierungsgruppen-Fixpunkt	Fixpunkt der Rekursion: $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$

Begründung

Die Bezeichnung „Renormierungsgruppe“ importiert ein Werkzeug der Standard-Quantenfeldtheorie, das auf einem völlig anderen Prinzip beruht: dort werden UV-Divergenzen durch ein Verfahren absorbiert, und die Parameter *laufen* unter einer formalen Skalentransformation. In FFGFT existieren weder das Divergenzproblem (vgl. Dok. 159, „ohne künstliche Renormierung“) noch ein freier Skalenparameter, der zu absorbieren wäre. Die Skalenabhängigkeit ist eine *strukturelle Eigenschaft* der Rekursion, kein nachträglicher Anpassungsschritt.

Die FFGFT-native Sicht ist in Dok. 159 („Renormierung als Symptom, nicht als Lösung“) und Dok. 189 („geometrisch bestimmt, nicht durch Renormierung“) bereits korrekt formuliert; diese Präzisierung dient der einheitlichen Begrifflichkeit über

die ältere Lagrangian- und ξ -Herleitungs-Reihe (Dok. 005, 008, 019) sowie über Dok. 202.

Der zugrundeliegende Mechanismus ist in Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathcal{R}$) und Dok. 204 (Fraktale Randbedingung) ausgearbeitet.

.11 Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“

Betroffene Dokumente

Dok. 005, 008, 012, 014 (mit 19 Vorkommen die häufigste Quelle), 041, 060, 133, 141, 159, 181.

Bisherige Formulierung

„Fraktale Renormierung“ wird als FFGFT-eigener Terminus für die geometrischen Korrekturfaktoren bei der Umrechnung zwischen natürlichen und SI-Einheiten sowie für skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus verwendet.

Präziierte Formulierung

Da das Wort „Renormierung“ auch in zusammengesetzter Form das QFT-Konnotat einer Subtraktions- bzw. Anpassungsprozedur trägt, wird der Begriff durch kontextspezifische Alternativen ersetzt:

Kontext	Verbindliche Bezeichnung
Einheitenumrechnung natürlich $\leftrightarrow$ SI (insb. Dok. 014)	Geometrische Skalenanpassung
Skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus (Dok. 133, 159, 181)	Fraktale Korrektur (entspricht Titel von Dok. 133)
Allgemeine Skalentransformation durch Rekursion	$\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur

Begründung

Der Eigenbegriff „Fraktale Renormierung“ sollte das Verfahren deutlich von der QFT-Renormierung absetzen, übernimmt jedoch das zentrale Wort und damit unweigerlich die Konnotation einer *Korrekturprozedur*. In FFGFT handelt es sich nicht um eine Prozedur, sondern um die direkte numerische Manifestation der fraktalen Geometrie. Die vorgeschlagenen Alternativen vermeiden dieses Missverständnis ohne neuen Begriffsbedarf – beide Wendungen sind im Korpus bereits etabliert (Dok. 133 „Fraktale Korrektur“; „geometrische Skalenanpassung“ im selben semantischen Feld wie Dok. 014).

.12 Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen

Betroffene Dokumente

- Dok. 006 (T0-Teilchenmassen), „Universelle Tabelle der Fermionen“, Spalte „Symmetrie“.
- Dok. 046 (Particle Masses, englische Parallelfassung), gleiche Tabelle, Spalte „Color“.
- Dok. 042 (ξ -Parameter und Teilchen), Tabelle „Räumliche Feldmuster“, Eintrag „Quarks: Multi-Knoten gebundene Cluster, Eingeschlossen, Farbladung“.
- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung), Methode 2 „Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration“: Verwendung von $N_c = 3$, α_s , Λ_{QCD} als externe Eingaben.

Bisherige Formulierung

In den Fermionentabellen von Dok. 006/046 erscheint pro Zeile eine Spalte „Symmetrie“ mit folgenden Einträgen:

Teilchen	Eintrag in „Symmetrie“
Elektron, Myon, Tau	Leptonenzahl
ν_e, ν_μ, ν_τ	Doppel- ξ
Up, Charm, Strange, Top, Bottom	Farbe
Down	Farbe + Isospin

Diese Mischung kombiniert vier verschiedene Konzepte in einer Spalte: eine FFGFT-Skalierungsklasse („Doppel- ξ “), eine SM-Erhaltungsgröße („Leptonenzahl“), eine SM-Eichsymmetrie („Farbe“) und eine SM-Quantenzahl („Isospin“). Zusätzlich legen die Einträge „Farbladung“ in Dok. 042 sowie $N_c = 3$ in Dok. 005 nahe, dass die SM-Farbsymmetrie $SU(3)_C$ ein eigenständiger Bestandteil der FFGFT sei.

Präzisierte Formulierung

In FFGFT existiert weder die Eichgruppe $SU(3)_C$ noch eine Farbquantenzahl. Quarkmassen ergeben sich, ebenso wie Leptonenmassen, ausschließlich aus der Yukawa-Resonanzformel

$$m_f = r_f \cdot \xi^{p_f} \cdot v \quad (190.13)$$

mit r_f als rationalem Vorfaktor und p_f als rationalem Exponenten (Schrittweite $\Delta p = 1/3$). Dies wird durch das Skript `calc-resonanz-leiter.py` numerisch belegt: alle sechs Quarks treffen ihre PDG-Massen auf $\sim 0,3\text{--}3,4\%$ genau, *ohne* Verwendung von N_c , α_s , Λ_{QCD} oder einer Farbquantenzahl.

Korrigierte Spaltenstruktur der Fermionentabelle

Die alte Spalte „Symmetrie“ wird durch zwei klar getrennte Spalten ersetzt:

Teilchen	FFGFT-Skalierungs- klasse	SM-Korrespondenz (informativ)
Elektron, Myon, Tau	Einfach- ξ	Leptonenzahl
ν_e, ν_μ, ν_τ	Doppel- ξ	Leptonenzahl, Lepton-Mischung
Up, Charm, Top	Cluster- ξ	Up-Typ, $T_3 = +1/2$
Down, Strange, Bottom	Cluster- ξ	Down-Typ, $T_3 = -1/2$

Bedeutung der Klassen:

- *Einfach- ξ* : $m = r \xi^p \nu$ mit $p \in \{2/3, 1, 3/2\}$.
- *Doppel- ξ* : $m_\nu = r_\nu \xi^2 m_e$ (zusätzliche ξ -Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen).
- *Cluster- ξ* : $m = r \xi^p \nu$ mit denselben Exponenten $p \in \{-1/3, 1/2, 2/3, 1, 3/2\}$ wie bei den Leptonen, aber mit Multi-Knoten-Bindung im Sinne von Dok. 049 (kubische Selbstwechselwirkung $\lambda_s (\delta m_q)^3$).

Sprachregelung Quarks

Vermeiden	Verwenden
„Farbladung“ (impliziert $SU(3)_{C^-}$ Quantenzahl)	Multi-Knoten-Bindung
„drei Farben rot/grün/blau“ (SM-Eichindex)	Triple-Knoten-Cluster (Triplett ist Geometrie, kein $SU(3)$ -Index)
„ $N_c = 3$ Farben“	$N_{\text{cluster}} = 3$ (geometrische Knotenanzahl im Baryon)
„Farbeinschluss“	Cluster-Bindung (kubische Selbstwechselwirkung)

Status von Dok. 005, Methode 2

Dok. 005 enthält zwei Berechnungsmethoden:

- *Methode 1: Direkte geometrische Methode*. Yukawa-Form nach Gl. (190.13); parameterfrei; Genauigkeit $\sim 1\%$ für alle Fermionen. **Dies ist die FFGFT-Methode.**
- *Methode 2: Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration*. Verwendet $N_c, \alpha_s, \Lambda_{\text{QCD}}$, Lattice-QCD-Kalibrierung und ML. **Dies ist eine phänomenologische Brückenkonstruktion** zur Anbindung an die Lattice-QCD-Literatur, kein Bestandteil der parameterfreien FFGFT.

In externen Kommunikationen ist Methode 1 zu zitieren. Methode 2 darf verwendet werden, wenn explizit als „Brücke zu Lattice-QCD“ oder „ML-kalibrierte Erweiterung“ gekennzeichnet.

Begründung

Die Bezeichnungen „Farbe“, „Farbladung“, „ N_c “ importieren ein Konzept der Standard-Quantenfeldtheorie ($SU(3)_C$ als Eichsymmetrie, drei Farben, acht Gluonen, Farbeinschluss als nicht-perturbative Eigenschaft). Dok. 049 stellt explizit fest, dass FFGFT keines dieser Elemente enthält: „Was wir ‚Farbe‘ nennen, wird zu Hoch-Energie-Knotenbindungsmustern“ (Dok. 049, §3.7), mit einem einzigen kubischen Wechselwirkungsterm $\lambda_s(\delta m_q)^3$ statt acht Gluonfeldern.

Die Skript-Validierung (`calc-resonanz-leiter.py`, `calc_De.py`) zeigt: alle Quarkmassen folgen aus derselben Yukawa-Formel wie die Leptonen. Die Spalte „Symmetrie“ der Fermionentabelle suggeriert dagegen, $SU(3)_C$ sei eine unterscheidende Eigenschaft der Quarks innerhalb FFGFT – was nicht zutrifft.

Die korrigierte Spaltenstruktur trennt FFGFT-Eigenes (*Skalierungsklasse*) von informativem SM-Anschluss (*SM-Korrespondenz*), parallel zur Trennung von „rekursivem α -Lauf“ und „Renormierungsgruppe“ in Präzisierung 7.

.13 Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009

Betroffenes Dokument

Dok. 009 (Ursprung von ξ), Abschnitt „Warum $K = 245$ fundamental ist“, Unterabschnitt „Geometrische Bedeutung“.

Irreführende Darstellung

Dok. 009 listet folgende Herleitungskette für $K = 245$:

- $\varphi^{12} = 321,996$
- Korrektur durch fraktale Struktur: $(1 - \xi)^2 \approx 0,999733$
- Ergebnis: $321,996 \times 0,999733 \approx 321,87$
- „Skalierung auf Massenbereich“: $321,87/1,314 \approx 245$

Der Faktor 1,314 erscheint ohne Herleitung oder unabhängige physikalische Begründung.

Korrekte logische Reihenfolge

$K = 245$ wird *nicht* aus φ^{12} und 1,314 hergeleitet. Die korrekte logische Reihenfolge ist die umgekehrte:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^\kappa} = \frac{1836,153}{(4/3)^7} \approx 245,097 \quad (190.14)$$

K wird durch das beobachtete Proton-Elektron-Massenverhältnis R_{pe} und den Exponenten $\kappa = 7$ fixiert. Es ist ein *empirischer Anker*, kein Ergebnis aus ersten Prinzipien. Der Faktor 1,314 ist implizit als $\varphi^{12}/245 \approx 1,314$ definiert und stellt keine unabhängige Herleitung von K dar.

Was nicht-trivial bleibt

Der Exponent $\kappa = 7$ ist die *einzig* ganze Zahl, für die das vollständige e-p- μ -Dreieck gleichzeitig schließt:

κ	$K \times (4/3)^\kappa$	Übereinstimmung mit R_{pe}
6	1376,6	−25 %
7	1835,4	✓ 0,04 %
8	2447,2	+33 %

Diese Eindeutigkeit ist eine echte Bedingung, keine Tautologie. $K = 245$ folgt dann aus $\kappa = 7$ und dem empirischen R_{pe} .

Korrigierte Formulierung für externe Kommunikation

- **Vermeiden:** „ $K = 245$ wird aus ersten Prinzipien hergeleitet; keine freien Parameter.“
- **Verwenden:** „Ein empirischer Anker: $K = 245$, fixiert durch R_{pe} und $\kappa = 7$. Aus diesem Anker folgen fünf Massenverhältnisse mit $< 0,04$ % Genauigkeit. Die φ^{12} -Beobachtung ist eine numerologische Konsistenznotiz, keine Herleitung.“

.14 Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung

Betroffene Dokumente

Dok. 025 (Kosmologie), Dok. 003 (Grundlagen), Dok. 133 (Fraktale Korrektur Herleitung).

Problem A: K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke nicht

Dok. 025 leitet her:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi = \frac{4}{16875} \text{ eV} \approx 2,7507 \text{ K} \quad (190.15)$$

Der Messwert ist $T_{\text{CMB}} = 2,72548 \text{ K}$ (Planck 2018). Die Lücke beträgt $\approx 0,925$ %.

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ (Dok. 133) schließt diese Lücke *nicht*. Numerisch:

$$\frac{16}{9} \xi \times K_{\text{frak}} = 2,714 \text{ K} \quad (0,42 \text{ % unterhalb des Zielwerts, schlechter}) \quad (190.16)$$

Der benötigte Korrekturfaktor ist 0,99083, der durch folgende Formel erreicht wird:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi \left(1 - \frac{275}{4} \xi\right) = 2,725486 \text{ K} \quad (190.17)$$

Übereinstimmung mit dem Messwert: $\Delta = 0,0002$ %.

Der Koeffizient $275/4 = 68,75$ liegt nahe an der tetraedrischen Zahl $68 = 72 - 4$ (Dok. 003, Abschnitt 0.5), aber seine Herleitung als Korrektur zweiter Ordnung ist

noch nicht formal etabliert. **Dies ist ein offener Punkt:** eine geometrische Herleitung von $275/4$ ist erforderlich. Die obige Formel ist ein numerisch verifiziertes Ergebnis, das noch einer vollständigen Begründung bedarf.

Problem B: Zwei inkonsistente K_{frak} -Definitionen

Dok. 003 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(003)} = 1 - \frac{D_{\text{frak}} - 2}{68} = 1 - \frac{0,94}{68} \approx 0,98530 \quad (190.18)$$

wobei $D_{\text{frak}} = 2,94$ ohne Herleitung aus ξ angegeben ist.

Dok. 133 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(133)} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} \approx 0,98667 \quad (190.19)$$

hergeleitet aus dem kumulativen RG-Lauf mit $D_f = 3 - \xi$.

Diese Werte unterscheiden sich um $1,37 \times 10^{-3}$ und können nicht beide korrekt sein. Die **primäre Definition** ist Dok. 133: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$. Der Wert $D_{\text{frak}} = 2,94$ in Dok. 003 ist eine unabhängige Näherung, die nicht aus ξ abgeleitet wird; sie verwendet ein anderes (tetraedrisches) Modell. Dok. 003 ist als heuristische Motivation zu verstehen, nicht als definierende Formel.

Korrigierte Formulierung für T_{CMB}

- **Vermeiden:** „ K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke.“
- **Verwenden:** „ T_{CMB} benötigt eine Korrektur zweiter Ordnung $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, die 0,0002 % Übereinstimmung liefert. Der geometrische Ursprung von $275/4$ ist noch offen.“

Nachtrag: $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ in Dok. 230

Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ als geometrisch motivierte Vorhersage. Dok. 022 gibt die Formel

$$\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\xi \frac{\ln N}{D_f}\right) \quad (190.20)$$

wobei N die Anzahl der Messläufe ist. Diese Formel liefert $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ (nicht 10^{-5}). ΔCHSH wächst monoton mit N ; bei $N = 2$ (Minimum) erhält man bereits $\Delta\text{CHSH} \approx 8,7 \times 10^{-5}$. Der Wert 10^{-5} aus Dok. 230 ist bei keinem endlichen N unter der Dok. 022 Formel erreichbar.

Wichtige Unterscheidung (Onur Teker, Mai 2026): $\text{CHSH}(N) \rightarrow 0$ (Korrelation verschwindet) erfordert $N \rightarrow \infty$ und ist eine andere Bedingung als $\Delta\text{CHSH} = 10^{-5}$ (Abstand von der Tsirelson-Grenze). Beide Bedingungen bestätigen dass die Dok. 022 Formel den Dok. 230 Wert nicht reproduzieren kann. Die Vorhersage $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ erfordert eine separate Herleitung oder einen Unterdrückungsmechanismus der noch nicht dokumentiert ist. **Offener Punkt.**

.15 Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230

Betroffene Dokumente

Dok. 022 (QFT-ML Addendum), Dok. 230 (Hilbertraum-Übersetzung).

Der scheinbare Widerspruch

Dok. 022 gibt $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ über die Formel $\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln N / D_f)$. Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ ohne Herleitung. Diese Werte unterscheiden sich um einen Faktor von ~ 50 .

Mögliche Auflösung: kumulative vs. elementare Abweichung

Die beiden Werte beziehen sich auf verschiedene Observablen:

- **Dok. 022** beschreibt die *kumulative* Abweichung über N Messläufe. Sie wächst monoton mit N : $\Delta\text{CHSH}(N) \sim \xi \ln(N) / D_f \times 2\sqrt{2}$. Dies ist die experimentell relevante Größe für einen Bell-Test mit N Läufen.
- **Dok. 230** bezieht sich plausibel auf die *elementare* Abweichung pro einzelner Messung — die Phasenkosten eines θ_4 -Projektionszyklus. Der natürliche Kandidat ist:

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2,1 \times 10^{-5} \approx 10^{-5} \quad (190.21)$$

Das sind die Landauer-Kosten pro Messung ausgedrückt als CHSH-Abweichung: die θ_4 -Phase durchläuft pro Messung einen vollen 2π -Zyklus, und jeder Zyklus kostet ξ in geometrischen Einheiten.

Das Verhältnis zwischen kumulativer und elementarer Abweichung bei N Läufen:

$$\frac{\Delta\text{CHSH}(N)}{\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}}} \approx N \cdot \frac{2\pi}{D_f} \quad (190.22)$$

Bei $N = 73$ ergibt das einen Faktor von ≈ 153 , konsistent mit dem beobachteten Faktor von ~ 50 – 100 zwischen den beiden Werten.

Status

Diese Auflösung ist eine **Arbeitshypothese**, keine bewiesene Herleitung. Die Identifikation $\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \xi / (2\pi)$ erfordert eine formale Begründung aus der T^4 -Projektionsgeometrie. Falls bestätigt, besteht kein Widerspruch zwischen Dok. 022 und Dok. 230 — sie beschreiben denselben physikalischen Effekt auf verschiedenen Integrationsskalen.

Experimentelle Konsequenz: Die kumulative Abweichung $\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ liegt in Reichweite zukünftiger schlupflochfreier Bell-Tests (aktuelle

Auflösung $\sim 10^{-2}$; benötigte Verbesserung: Faktor ~ 20). Die elementare Abweichung $\xi/(2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$ würde Einzelschuss-Präzision jenseits aktueller Technologie erfordern.

16 Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}

Kontext

In der IPI-Diskussion (Mai 2026) schreibt Onur Teker (UIFT):

$\xi = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$, hergeleitet aus drei unabhängigen Messungen (T_{CMB} , k_B , m_e). Das ist kein Hyperparameter — es ist eine Vorhersage.

Damit wird ξ_{UIFT} mit $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$ identifiziert. Numerisch unterscheiden sie sich erheblich. Diese Präzisierung dokumentiert die exakte Relation.

Der Schlüssel: FFGFT verwendet eV als Temperatureinheit

In FFGFT gilt das natürliche Einheitensystem $\hbar = c = k_B = 1$. Temperaturen werden in eV ausgedrückt (nicht in Kelvin):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}] = k_B \cdot 2,72548 \text{ K} = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (190.23)$$

Die FFGFT-Formel (Dok. 025) lautet dann — in erster Ordnung:

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} = 2,3704 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,93 \%) \quad (190.24)$$

und in zweiter Ordnung (Dok. 190 R11):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \left(1 - \frac{275}{4} \xi_{\text{FFGFT}} \right) = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,0002 \%) \quad (190.25)$$

Brückenformel

Einsetzen von (190.24) in Onurs Ausdruck (erste Ordnung):

$$\begin{aligned} \xi_{\text{UIFT}} &= \frac{k_B T_{\text{CMB}}[\text{K}] \ln 2}{m_e c^2} = \frac{T_{\text{CMB}}[\text{eV}] \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \\ &= \frac{\frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \end{aligned} \quad (190.26)$$

Umgestellt:

$$\frac{\xi_{\text{FFGFT}}}{\xi_{\text{UIFT}}} = \frac{m_e c^2 / \text{eV}}{\frac{16}{9} \cdot \ln 2} = \frac{510\,999 \text{ eV}}{1,2323 \text{ eV}} \approx 414\,684 \quad (190.27)$$

SI-Umrechnungstabelle (rekonstruiert aus Dok. 013, archivierte Version)

Die folgende Tabelle war in älteren Versionen von Dok. 013 dokumentiert (SI-Umrechnungen für das natürliche FFGFT-Einheitensystem, seither gekürzt). Sie wird hier wiedergegeben weil sie für die Brückenformel wesentlich ist.

Größe	Nat. Einheiten	SI / eV
Temperatureinheit [T]	= [E]	1 eV = $k_B^{-1} \cdot 1 \text{ eV} = 11,604 \text{ K}$
T_{CMB} [nat.]	$(16/9) \cdot \xi = 2,370 \times 10^{-4}$	$2,370 \times 10^{-4} \text{ eV}$
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	—	2,72548 K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T[\text{K}]$	—	$2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV}$
$m_e c^2$	= m_e (nat.)	510,999 eV = 0,511 MeV
k_B	= 1 (nat.)	$8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
$\hbar$	= 1 (nat.)	$6,582 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$
c	= 1 (nat.)	$2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$

Numerische Verifikation

Größe	Wert	Einheit
$\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$	$1,3333 \times 10^{-4}$	dimensionslos
$\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$	$3,1858 \times 10^{-10}$	dimensionslos
Verhältnis $\xi_{\text{FFGFT}} / \xi_{\text{UIFT}}$	418 521	—
Skalenfaktor $m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2)$ [eV]	414 684	—
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	2,72548	K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}]$	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi$ [eV] (FFGFT 1. Ord.)	$2,3704 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi (1 - 275/4 \cdot \xi)$ [eV] (R11)	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$m_e c^2$	510 999	eV

Die Restabweichung von 0,93 % zwischen dem Verhältnis (418 521) und dem Skalenfaktor (414 684) ist exakt der erste Ordnung T_{CMB} -Fehler — das bestätigt die Korrektheit der Brückenformel.

Physikalische Interpretation

ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT} sind **nicht dieselbe Größe**. Sie sind durch einen reinen SI-Konversionsfaktor verbunden: das Verhältnis der relativistischen Elektronenergie ($m_e c^2 = 511 \text{ keV}$) zur eV-Skala der FFGFT-Temperaturformel, moduliert durch $(16/9) \cdot \ln 2$.

Die SI-Umrechnungstabelle oben war in älteren Versionen von Dok. 013 vorhanden (archiviert März 2026, Git-Commit f2be9c8) und wurde seither gekürzt. Die explizite Aussage $T_{\text{CMB}}^{\text{nat}} = k_B \times 2,725 \text{ K} = 2,35 \times 10^{-4} \text{ eV}$ findet sich wörtlich in jener Version. Die Rekonstruktion hier stellt die Verbindung zwischen der nat.-Einheiten-Formel und dem SI-Wert wieder her, die implizit vorausgesetzt aber nicht mehr gezeigt wurde.

Das Vopson-Teker-Experiment misst ξ_{UIFT} direkt. Bei Bestätigung belegt das den thermodynamischen Grundzustand bei T_{CMB} — nicht $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$. Die geometrische Herleitung von ξ_{FFGFT} aus $\kappa = 7$ (Dok. 009) ist eine separate und unabhängige Bedingung.

.17 Präzisierung 14: Rotverschiebung in Dok. 041 – Mechanismus statt Energieverlust

Betroffenes Dokument

Dok. 041 (Parameterherleitung), Tabelle „Cosmological Parameters“, LEVEL 3 (Redshift) – insbesondere die Beschreibung „Photon energy loss through ξ -field“.

Bisherige Formulierung

Die kosmologische Rotverschiebung wird in der Vergleichstabelle als „Photon energy loss through ξ -field“ bezeichnet – also als Energieverlust des Photons im ξ -Feld.

Präzisierte Formulierung

Der physikalische Mechanismus ist die **fraktale Wegverlängerung**: die geometrische Streckung des Ausbreitungswegs im ξ -Feld (Torsionsgitter), wie maßgeblich in Dok. 026, Dok. 149 und Dok. 182 hergeleitet. Die Abhängigkeit von der Weglänge d (und der Wellenlänge) bleibt bestehen und ist mit der fraktalen Wegverlängerung konsistent – sie ist *kein* Widerspruch.

Ein „Energieverlust“ des Photons ist **kein eigenständiger Mechanismus**, sondern ein *scheinbares Artefakt*: Er ergäbe sich nur, wenn man die geometrische Wegverlängerung irrtümlich nicht voraussetzt. Die Formulierung „photon energy loss“ ist in Dok. 041 daher durch „fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung)“ zu ersetzen; der „Energieverlust“ darf allenfalls ausdrücklich als das Artefakt benannt werden, das bei weggelassener Wegverlängerung entstünde.

Begründung

Die statische FFGFT-Kosmologie erklärt die Rotverschiebung rein geometrisch (Dok. 182: „nicht durch intrinsischen Energieverlust am Photon, sondern durch geometrische Streckung des Ausbreitungswegs“; *tired light* tritt nicht auf). Die Vergleichstabelle in Dok. 041 verkürzt diesen Mechanismus zu „energy loss“ und weckt damit genau die Tired-Light-Konnotation, die FFGFT nicht meint. Die Präzisierung bringt Dok. 041 mit der maßgeblichen Herleitung (Dok. 026/149/182) in Einklang, ohne die Weglängen-Abhängigkeit zu verändern.

Status der Einarbeitung

Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). In Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

.18 Präzisierung 15: Kosmologisches z als Λ CDM-Vergleichsgröße markieren

Betroffene Dokumente

Dok. 061 (Temperatureinheiten/CMB), Abschnitt „Modifizierte Rekombinationsgeschichte“ sowie Abstract/Zusammenfassung; Dok. 041 (Vergleichstabellen Λ CDM vs. T_0).

Bisherige Formulierung

Eine z -abhängige Rekombinationsrechnung ($z_{\text{rec}}^{T_0} \approx 1089,5$, $T(z) = T_0(1+z)[\dots]$) stand als „In der T_0 -Theorie tritt die Rekombination auf bei ...“ – also als FFGFT-eigene Größe. Ebenso „CMB bei $z \approx 1100$ “ im Abstract/der Zusammenfassung.

Präzisierte Formulierung

Das statische ξ -Universum kennt *kein* kosmologisches z im Expansionssinn; FFGFTs Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Skalenfaktor. Daher ist z in diesen Rechnungen eine **Λ CDM-Pipeline-Größe** und ausdrücklich als *Vergleichsrechnung* zu markieren, nicht als FFGFT-Resultat. Die CMB entsteht in FFGFT durch stationäre Thermalisierung in einem unendlich alten Universum, nicht durch Entkopplung bei einem z . In Dok. 061 ist der Abschnitt entsprechend gerahmt; die Abstract-/Zusammenfassungen-Stellen sind auf „ohne Entkopplung bei irgendeinem z “ umgestellt. In Dok. 041 sind die $z = 1100$ -Werte als „(Λ CDM)“ gekennzeichnet (sie stehen ohnehin in der Λ CDM-Vergleichsspalte).

Begründung

Unmarkierte Vergleichsrechnungen erwecken den Eindruck FFGFT-eigener Ergebnisse und verletzen die stehende Mahnung, dass kosmologische Pipeline-Größen

(H_0 , z , Λ_{obs}) nicht ohne Kennzeichnung als FFGFT-Aussagen geführt werden dürfen. Die Markierung stellt die Trennung wieder her, ohne die Vergleichszahlen zu entfernen.

Status der Einarbeitung

Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). Dok. 061 und 041 (DE+EN) markiert. Weitere unmarkierte Pipeline-Vergleiche im Korpus sind separat zu prüfen (laufend).

.19 Präzisierung 16: H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental

Betroffene Dokumente

Dok. 026 (Geometrische Kosmologie), Z. 116/117 DE+EN; mit Ausläufern in Dok. 064 (Z. 104) und Dok. 181 (Z. 158). *In Dok. 263 bereits korrekt umgesetzt* (H_0 als emergente, dekompaktifizierte Größe); die übrigen Stellen sind hier nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

Bisherige Formulierung (veraltet)

Dok. 026 bezeichnet H_0 als „fundamentale Konstante, die die Wechselwirkung des Lichts mit der Geometrie des T0-Vakuums beschreibt“. Diese Formulierung stammt aus einem früheren Stand, der die Rotverschiebung noch als *Energieverlust* des Lichts beim Durchlauf durch das Vakuum verstand („tired light“-nahes Bild). Dok. 064 („measures energy loss in the ξ -field“) und Dok. 181 („geometric energy loss“) tragen denselben Rest.

Präzisierte Sicht

Zwei unabhängige Gründe sprechen dagegen, H_0 als fundamentale Konstante zu führen:

- **Energieverlust ist überholt (vgl. P14/R14):** Die Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Energieverlust. Das „Vakuum als durchlaufenes Medium“ ist selbst bereits eine dekompaktifizierte Beschreibung und kein Bestandteil der kompaktifizierten T^4 -Sicht.
- **H_0 ist emergent, nicht fundamental:** Dok. 016 hält fest, dass Alter, kritische Dichte und Hubble-Länge *Friedmann-Konzepte ohne direktes T0-Gegenstück* sind; Dok. 262, dass $\hbar, \epsilon_0$ *erst bei der Dekompaktifizierung real* werden. Da $H_0 = E_H/\hbar$ das (erst dann reale) $\hbar$ enthält, existiert H_0 in der kompaktifizierten T^4 -Form nicht. H_0 ist eine emergente Größe der dekompaktifizierten Beschreibung; der krumme Exponent $41/4$ ist Ausdruck dieses Skalenübergangs, keine fundamentale Geometrie-Konstante. (Der Ganzzahl-Ansatz $n = 10$ in Dok. 165 ist daher mit Vorsicht zu sehen – er zwingt eine emergente Übergangsgröße in eine kompakte Geometrie.)

Status der Einarbeitung

Teilweise eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). In Dok. 263 umgesetzt (H_0 emergent/dekompaktifiziert). **Offen:** Dok. 026 (DE+EN, Z. 116/117) ist ein inhaltlich *veraltetes* Dokument (Energieverlust-/Vakuum-Bild) und bedarf einer grundlegenden Überarbeitung oder einer Kennzeichnung als historisch; ebenso die Ausläufer in Dok. 064/181. Als größere Baustelle vorgemerkt.

.20 Präzisierung 17: zirkuläre/fit-abhängige DE-DM-Relationen in Dok. 028

Betroffenes Dokument

Dok. 028 („7 Fragen“), Abschnitte „Riddle 4: MOND“ und „Riddle 5: Dark Energy and Dark Matter“. Nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

Befund (nachgerechnet)

- **DE/DM-Verhältnis: zirkulär als Vorhersage, zulässig als Umrechnung.** Dok. 028 gibt $\rho_{DE}/\rho_{DM} = \xi^\alpha$ mit $\alpha = \ln(2,5)/\ln(\xi)$ an. Setzt man dieses α in ξ^α ein, ergibt sich für jedes beliebige ξ exakt 2,5 (geprüft mit $\xi = 10^{-3}, 10^{-5}, 0,5$). Als Vorhersage aus der ξ -Geometrie ist die Relation damit zirkulär (verletzt Dok. 101). Aber: der Zielwert 2,5 ($\Omega_\Lambda/\Omega_{DM}$) ist selbst kein modellneutraler Messwert, sondern eine Λ CDM-Pipeline-Ausgabe (stehende Mahnung). Liest man die Relation daher *nicht* als Vorhersage, sondern als *Umrechnungsfaktor* zwischen FFGFT-Geometrie und der Λ CDM- Ω -Buchhaltung – analog zu c (Meter/Sekunde) und zu z (vgl. P15) –, so ist die zirkuläre Kalibrierung über 2,5 *zulässig*. **Einschränkung:** anders als bei c (beide Seiten haben dasselbe reale Gegenstück) enthält die Λ CDM-Seite mit ρ_{DE} ein Modellartefakt (Λ existiert in FFGFT nicht). Der Faktor übersetzt also teils eine reale Größe (die DM-Buchung $\leftrightarrow \xi$ -Effekt), teils ein Artefakt (ρ_{DE}). Daher: zulässig, aber *nur eingeschränkt* aussagekräftig – so weit, wie die Λ CDM-Größe artefaktfrei ist.
- **MOND-Skala ist fit-abhängig.** $a_0/(cH_0) = \xi^{1/4} \cdot K_M$ gibt nur mit $K_M = 1,637$ den Messwert 0,176. Das $\xi^{1/4} = 0,1075$ ist echt aus ξ ; K_M ist ein *freier Anpassungsfaktor* ohne Herleitung. Teilweise hergeleitet, nicht parameterfrei.
- **Zwei unverträgliche a_0 -Formeln; Rotationskurve offen.** Neben Dok. 028 gibt Dok. 201 (§4.3) eine *andere* Form an: $a_0 = c^2\xi/(4\lambda) \approx 1,2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$. Diese ist *nicht nachrechenbar*: für die richtige Einheit (m/s^2) müsste λ eine *Länge* ($\sim 2,5 \times 10^{22} \text{ m}$) sein, während λ im übrigen Dok. 201 über $m_T = \lambda/\xi$ eine *Energie/Masse* ist – dasselbe Symbol in zwei unverträglichen Bedeutungen. Ohne unabhängigen λ -Wert ist a_0 entweder unbestimmt oder (rückwärts aus dem Messwert) zirkulär; die Längenskala $2,5 \times 10^{22} \text{ m}$ entspricht keiner bekannten FFGFT-Skala. *Folge:* Beide a_0 -Formeln (028: fit-abhängig; 201: dimensionsinkonsistent) tragen nicht. Die *flache Rotationskurve* folgt qualitativ als MOND-Konsequenz der ξ -Geometrie (statisch, ohne DM-Substanz; Dok. 201/145/156), das konkrete Profil $v(r)$ und der SPARC-Vergleich sind jedoch *nicht durchgerechnet* – bleibt offen.

Abgrenzung (was bleibt gültig)

Die CMB-Relationen sind *nicht* betroffen und bleiben belastbar: $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi^2 E_\xi$ und $|\rho_{\text{Casimir}}|/\rho_{\text{CMB}} = \pi^2/(240\xi) \approx 308$ enthalten ξ allein, ohne nachträglich angepassten Exponenten oder Fit-Faktor.

Status der Einarbeitung

Vorgemerkt (Stand 2. Juni 2026), noch nicht geändert. Empfehlung: Das DE/DM-Verhältnis (Riddle 5) ist *nicht* als Vorhersage, sondern als eingeschränkter Umrechnungsfaktor zur Λ CDM- Ω -Buchhaltung zu kennzeichnen (zulässig wie c/z , aber begrenzt durch das ρ_{DE} -Artefakt); die MOND-Skala (Riddle 4) als teil-hergeleitet mit freiem K_M . Die *Deutung* des Dunklen Sektors ist geklärt – DM ist ein ξ -geometrischer Effekt (Artefakt der Λ CDM-Sicht, wie H_0 und z), DE ist eliminiert (kein Λ). *Quantitativ* bleibt offen: keine modellneutral hergeleitete Ω_{DM} , keine durchgerechnete Rotationskurve.

.21 Präzisierung 14: CMB-Anharmonizität, Forward vs. Retrodiktion, und der $|n|^2 = 30$ -Fall (P29/P30/P31)

Eine explizite Forward-Untersuchung (Dok. 268, Schritt 17; Skripte Dok268_Skripte/) hat den Status des CMB-Peak-Sektors geklärt und in drei Punkte aufgeteilt.

(1) Die Richtung der Schlussfolgerung (P29). Die frühere Darstellung erweckte den Eindruck, $\{1, 6, 14, 26\}$ und damit $\{3, 18, 42, 78\}$ folge vorwärts aus der T^4 -Geometrie. Tatsächlich wird $\{1, 6, 14, 26\}$ durch Quadrieren der *gemessenen* CMB-Verhältnisse gewonnen (Dok. 268, Schritt 4). Es ist eine **Retrodiktion** (Konsistenzprüfung), keine parameterfreie Vorhersage. Die echten Forward-Maxima des vollen T^4 -Spektrums sind dicht ($|n|^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \dots$).

(2) Der $|n|^2 = 30$ -Fall (P29, geschärft durch O. Teker). $30 = 3 \cdot 10$ erfüllt den Faktor-3-Filter, da $|n|^2 = 10$ ein lokales Maximum ist. Thermisch gilt sogar

$$I(30) = 13,2 > I(42) = 7,6 > I(78) = 1,7,$$

30 ($\ell \approx 696$) wäre also *stärker* als zwei sichtbare Peaks, zeigt aber im CMB keinen Peak (es liegt im Tal zwischen Peak 2 und 3). Das frühere Argument "stärkstes lokales Maximum im Bereich" versagt hier. Der Selektionsmechanismus ist damit *nicht* durch den Faktor 3 allein geliefert. *Offen*.

(3) Die naive C_ℓ -Bessel-Projektion ist unzureichend (P30). Die Rechnung $C_\ell = \sum_n N_{\text{BE}} |j_\ell(k_{\text{obs}} D_A)|^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ *nicht*; sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von den niedrigsten Moden. Die frühere P30-Formulierung ("machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis") wird zurückgenommen: es fehlt eine physikalische Quell-/Fensterfunktion. *Offen*.

(4) Der Forward-Gehalt – geometrische Anharmonizität (neu, P31). Forward erzeugt die symmetrische T^4 -Resonanz das *harmonische* Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$

($k_{\text{obs}}^2 = 3n^2$). Der CMB ist *anharmonisch* (1 : 2,44 : 3,68 : 5,09). Diese Anharmonizität folgt forward und parameterfrei aus der Kodimension-1-Projektion:

$$D_{\text{eff}} = D_f - 1 = 2 - \xi \approx 2 \Rightarrow \nu = \frac{D_{\text{eff}}}{2} - 1 = -\frac{\xi}{2} \approx 0 \Rightarrow J_0\text{-Membran} \Rightarrow 1 : 2,30 : 3,60 : 4,90,$$

Treffer auf $\sim 5\%$, *ohne* Modenauswahl. Der radiale Bessel-Index ist $\nu = D/2 - 1$; die Anharmonizität ist maximal bei $D = 2$ und verschwindet bei $D = 1$ und $D = 3$. Der CMB sitzt bei der Dimension maximaler Anharmonizität. Der Match ist zur *flachen* Membran (J_0), nicht zur gekrümmten 2-Sphäre ($Y_{\ell m}$, gibt 1 : 1,73 : ..., falsch). Dies ist die konzeptuell saubere, vorwärtsgerichtete Aussage; sie räumt den Zirkularitätseinwand aus, weil keine Auswahl aus Daten nötig ist.

(5) Die Restabweichung – nicht aus ξ . Der Best-Fit liegt bei $D \approx 1,86$ (knapp unter 2). Eine Spektral-Dimension $d_s < D_f$ wäre die naheliegende Quelle, scheitert aber: das FFGFT-Fraktal ist zu schwach fraktal ($d_w = 2 + O(\xi) \Rightarrow d_s \approx 2$); für $d_s = 1,86$ bräuchte man $d_w \approx 2,15$ ($\sim 1000 \times \xi$). Die Abweichung ist nicht aus ξ herleitbar und liegt in der Größenordnung der Messunsicherheit (J_0 ist mit Peaks 3,4 innerhalb $\sim 2\sigma$ konsistent; nur Peak 2 bei $\sim 4\sigma$). Auf einen exakten Wert zu zeigen wäre Zahlenspielerei. *Offen, vermutlich teilweise Messrauschen.*

Konsequenz. Der verteidigbare Kern lautet: harmonisches T⁴-Rückgrat (forward) + geometrische Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion (forward, $\sim 5\%$). Der Verhältnis-Match {3, 18, 42, 78} ist Retrodiktion; der strenge Einzel-Peak-Selektor und der Ausschluss von $|n|^2 = 30$ bleiben offen. Der Teilchensektor (α , Leptonmassen, Koide) ist davon *unberührt* – er beruht auf direkten ξ -Potenzen, nicht auf Modenzählung.

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 8/3$	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 4\pi / (f \cdot k)$	$a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$
P1	116 / 158	$\Delta Q < 0,00003\% \text{ vs. } 0,001\%$	Beide korrekt; 0,001 % für extern
P2	mehrere	$\hbar$ als Postulat	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_p$
P3	173–176	Ein einheitlicher ξ -Wert	Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.)
P4	180–182	L_0 als Schwarzschild-Radius	$L_0 = \text{geom. Fundamentallänge}$
P5	mehrere	„FFGFT berechnet Massen exakt“	Massenstruktur aus ξ ; $\sim 1\%$ Übereinstimmung
P6	116 / 158	Koide mit FFGFT-Symbolausdrücken	Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)
P7	005, 008, 019, 086, 189, 202	„Renormierungsgruppe“ als FFGFT-Werkzeug	Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$
P8	005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	„Fraktale Renormierung“ als Eigenbegriff	Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur
P9	005, 006, 042, 046	Spalte „Symmetrie“ mit „Farbe“; $N_c = 3$ als externer SM-Input	Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$
P10	009	$K = 245$ aus $\varphi^{12} / 1,314$; „keine freien Parameter“	$K = R_{pe} / (4/3)^7$: ein empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert, nicht hergeleitet
P11	025, 003, 133	K_{frak} schließt T_{CMB} -Lücke; eine Definition von K_{frak}	Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0,0002\%$; Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle
P12	022, 230	$\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ (Dok. 230) vs. 5×10^{-4} bei $N = 73$ (Dok. 022)	Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); 10^{-5} bei keinem endlichen N aus Dok. 022 erreichbar

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P13	013, 025, 061	$\xi_{\text{FFGFT}} = \xi_{\text{UIFT}}$; SI-Umrechnungstabelle fehlend	$\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$; Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert
P14	041	Rotverschiebung als „photon energy loss through ξ -field“	Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung); Energieverlust nur Artefakt bei weggelassener Wegverlängerung; Weglängen-Abhängigkeit bleibt (Dok. 026/149/182); dieselbe Wegverlängerung trägt die CMB-Behandlung in Dok. 268 (vormals separat als P19 geführt)
P15	061 / 041	Kosmologisches z ($z \approx 1100$, $z_{\text{rec}} \approx 1089,5$) unmarkiert als FFGFT-Größe	Als Λ CDM-Vergleichsgröße markiert; statisches Universum kennt kein kosmologisches z ; CMB durch stationäre Thermalisierung
P16	026 / 064 / 181	H_0 als „fundamentale Konstante“ (Energieverlust-/Vakuum-Bild)	H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental; in Dok. 263 umgesetzt, Dok. 026/064/181 als veraltet vorgemerkt
P17	028	DE/DM-Verhältnis $\xi^{\ln(2,5)/\ln \xi}$ als Vorhersage; MOND mit Fit-Faktor K_M	DE/DM-Relation ist zirkulär (ergibt 2,5 für jedes ξ); MOND teil-hergeleitet ($\xi^{1/4}$ echt, K_M frei); CMB-Relationen unberührt; vorgemerkt
P18	267	Verhältnis Λ CDM-Expansion vs. FFGFT-Zeitentfaltung als empirische Frage behandelt	Beide Bilder sind über die beobachteten Verhältnisse <i>nicht</i> unterscheidbar; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (konzeptuelle Einordnung)
P20	267 / 268	Absolute kosmologische Skala (R_H , D_A , z_*) als FFGFT-Resultat dargestellt	Die <i>Form</i> liegt fest: dimensionsloses ξ -Verhältnis (R_H/ℓ_P). Der <i>Faktor</i> (Exponent $41/4$, $E_H = E_0 \xi^{41/4}$, Dok. 182) wird <i>nicht</i> aus der T^4 -Geometrie hergeleitet und darf nicht gefittet werden (Fitten = Retrodiktion). FFGFT ist nicht der traditionelle Maßstab; der Faktor wird daher als <i>deklarierte externe Kalibrierung</i> aus Λ CDM übernommen – Einheitenwahl, nicht Physik-Übernahme – und mit dem konvergierten Wert eingesetzt, sobald die H_0 -Spannung (~ 67 vs. ~ 73) geklärt ist; bis dahin parametrisiert. Der importierte Wert zählt <i>nicht</i> als FFGFT-Bestätigung. Betrifft nur Absolutpositionen ($\ell_1 \approx 220$, $z_* \approx 875$), nicht die Verhältnisse; die innere Vorwärts-Herleitung des Faktors bleibt das Ziel. <i>Offen</i>
P29	268	Auswahlregel: warum zeigt die CMB nur die Teilmenge $\{3, 18, 42, 78\}$ der T^4 -Peaks?	<i>Nur teilweise beantwortet.</i> Der Faktor 3 aus der 3D-Projektion ($3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$) ist plausibel, aber die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist <i>aus den Daten abgelesen</i> (Dok. 268, Schritt 4), nicht vorwärts erzeugt. Insbesondere wird $ n ^2 = 30 = 3 \cdot 10$ <i>nicht</i> ausgeschlossen: $ n ^2 = 10$ ist ein lokales Maximum, und thermisch ist $I(30) = 13,2 > I(42) = 7,6 > I(78) = 1,7 - 30$ ($\ell \approx 696$) müsste also ein Peak sein, ist aber im CMB-Tal. Das Argument „stärkstes im Bereich“ versagt. <i>Offen</i> , geschärft durch O. Teker
P30	268	Strenge Begründung des Selektionsmechanismus (vollständige C_ℓ -Projektion) fehlt	Die <i>naive</i> sphärische Bessel-Summe $C_\ell = \sum_n N_{\text{BE}} j_\ell(k_{\text{obs}} D_A) ^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ <i>nicht</i> – sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von niedrigen Moden. Die frühere Formulierung „machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis“ war zu optimistisch: es fehlt eine physikalische Quell-/Fensterfunktion, die die Peaks selektiert. <i>Offen</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P31	268	Anharmonizität der CMB-Peaks: woher die Streckung gegenüber dem harmonischen $1 : 2 : 3 : 4 : 5$?	<i>Führungsverhalten forward hergeleitet.</i> Forward gibt T^4 das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (symmetrische Resonanz $k^2 = 3n^2$). Die beobachtete Anharmonizität $1 : 2,44 : 3,68 : 5,09$ folgt aus der Kodimension-1-Projektion: Letztstreufläche $\Rightarrow D_{\text{eff}} = D_f - 1 = 2 - \xi \approx 2 \Rightarrow$ Bessel-Index $\nu = -\xi/2 \approx 0 \Rightarrow J_0$ -Membran $\Rightarrow 1 : 2,30 : 3,60 : 4,90$, Treffer auf $\sim 5\%$, parameterfrei, ohne Modenauswahl. Die kleine Restabweichung ($D \approx 1,86$) ist <i>nicht</i> aus ξ herleitbar (Spektral-Dimension des schwach-fraktalen Raums bleibt ≈ 2) und liegt in der Größenordnung der Messunsicherheit. <i>Teilweise hergeleitet</i> ; Rest offen
P32	korpusweit	Aussagen, die H_0 bzw. die absolute Skala als von FFGFT hergeleitet darstellen	Folgt aus P20: H_0 ist eine <i>importierte</i> externe Kalibrierung, nicht hergeleitet. Alle Dokumentstellen, die H_0 als FFGFT-Resultat präsentieren, sind zu bereinigen („importiert/deklariert“ statt „hergeleitet“). <i>Vor-erst nur vermerkt</i> ; korpusweite Bereinigung aufgeschoben. <i>Offen</i>